மற்றும் போரின்ஸ் வெளியேறுகின்றது. இவ்விடத்தில்தான் பைலைகளும் கசையிழைகளும் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

7.3.3 சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்வின் அமைப்பு

சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்வு, செல்சுவருக்கு கீழே உள்ளது. இது பிளாஸ்மா சவ்வு அல்லது செல்சவ்வு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை பாஸ்போ லிபிட் மற்றும் புரதங்களினால் உண்டானது. பாஸ்போ லிபிட் இரண்டு அடுக்குகளை கொண்டுள்ளன. உள்ளேயுள்ள புரதங்கள் இரு அடுக்குகளில் பொதிந்துள்ளன. மேற்புற அல்லது வெளிப்புரதங்கள் இரு அடுக்குகளில் தளர்வாக ஒட்டிக்கொள்ளுகின்றன. சவ்வில் காணப்படும் நீர்மத் தன்மையைக் கொண்ட கொழுப்பு கூழ், செல் பகுதிப்பொருள்களை பக்கவாட்டில் நகர்வதற்கு துணை புரிகிறது. யூபாக்டீரியாவில் உள்ள பாஸ்போ லிப்பிடுகள் பாஸ்போ கிளிசரைட்ஸ்னால் ஆனது. இதில் நேர் சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்கள் கிளிசரால் உடன் எஸ்டர் இணைப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்க்கி பாக்டீரியாவில் இந்தக் கொழுப்புக்கள் பாலி ஐசோபிரினாய்ட் கிளை சங்கிலிகளால் ஆனது. இவை, கிளைத்த நீள சங்கிலி ஆல்ஹகால்கள் கிளிசராலுடன் ஈத்தர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

செல்சவ்வின் செயற்பாடுகள் (Functions of the cell membrane)

- யூகேரியோட் இனங்களில் உள்ளதைப் போல, புரோகேரியோட் இனங்களில், சவ்வினால் சூழப்பட்ட உள் உறுப்புக்கள் இல்லை. ஆகவே, ஆற்றல் வினைகள் உணவு தயாரிப்பு மற்றும் பக்குவப்படுத்துதல் நடைபெறும் இடமாக செல் சவ்வு உள்ளது.
- இது கடத்துவதை சீராக்கி, ஊட்டச்சத்து உள்ளே செல்லவும், கழிவுகளை வெளியே அகற்றவும் உதவுகிறது. இது ஒரு செரிவுவ ஊடு செல்லும் தன்மை கொண்ட சவ்வு ஆகும்.
- செல் சவ்வானது சுரப்பதற்கு அல்லது வளர்சிதை மாற்றங்களால் உருவாகும் பொருள்களை வெளியேற்றுவதற்கு உதவுகிறது.
- வளர்சிதை மாற்ற செயல்களுக்கு செல் சவ்வு முக்கிய இடமாக விளங்குகிறது. புரோகேரியோட்டில்மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கள் காணப்படததால், செல் சுவாசிற்கும் ATP உருவாக்குத்திற்கும் தேவையான நொதிகள் செல் சவ்வுகளில் உள்ளே உள்ளது.

செல் உறையின் (Envelope) முக்கியத்துவம்:

- நச்சுத் தன்மையைக் கொண்டது. எ.கா LPS
- இது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை தூண்டி எதிர்பொருள் உற்பத்திக்கு உதவி செய்கிறது.
- பல நோய்க்கிருமிகளின் செல்சுவரில் காணப்படும் உட்கூறுகள் நோய் உண்டாக்கும் திறனுக்கு பங்களிக்கின்றன. எ.கா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் உள்ள மைக்காலிக் அமிலம்.
- பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் செயல்படும் இடமாக செல்சுவர் உள்ளது.
- கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்களில் காணப்படும் ஊநீர் (Serological) பண்புகளுக்கு 'O' ஆன்டிஜென் காரணமாக உள்ளன.
- இது பாக்டீரியோ பாஜ் இணைவதற்கு ஏற்பியாக உள்ளது.

7.4 பாக்டீரியாவின் செல் சவ்விற்கு உள்ளே காணப்படும் அமைப்புகள்

செல் சவ்விற்கு உள்ளே காணப்படும் கூழ்மமானது சைட்டோபிளாசம் எனப்படும். இதில் நீர் அதிகளவில் உள்ளது (70–80%) மேலும் புரதங்கள், கார்போஹைட்ரேட்கள், கொழுப்புகள், கனிம அயனிகள் (Inorganic) மற்றும் குறைந்த மூலக்கூறு எடை கொண்ட கூட்டுப் பொருள்கள் உள்ளன. மற்ற ஊடகங்களை விட சைட்டோபிளாசத்தில் கனிம அயனிகள் அதிகமாக உள்ளன. சைட்டோபிளாசமானது அடத்தியான, நீர்த்த, பாதி தெளிந்த நெகிழ்வு தன்மை கொண்ட பொருளாகும். சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள உள்பொருள்கள் ரைபோசோம்கள், வரையறுக்கப்படாத உட்கரு (DNA கொண்டது) போன்றவைகள் புரோகேரியோட்டிகளின் சைட்டோபிளாசத்தின் முக்கிய அமைப்புகளாகும். யூகேரியோட் சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும் உள் வரிச்சட்டம் மற்றும் சைட்டோபிளாச ஓட்டம் போன்ற சில பண்புகள் புரோகேரியோட் செல்களில் இல்லை.

ரைபோசோம்கள் (Ribosomes)

எல்லா உயிருள்ளச் செல்களிலும் ரைபோசோம்கள் உள்ளன. ரைபோசோமில்தான் புரதங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. அதிக ரைபோசோம்கள் இருந்தால் நிறைய புரதங்கள் உற்பத்தியாகின்றன என்று பொருள். புரோகேரியோட்டிக் செல்களில் சைட்டோபிளாசத்தில் ரைபோசோம்கள் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கும். ஆனால், யூகேரியோட்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 103 19-02-2019 5.49.03 PM